路 2 攻防 XXXII—入口 A 显式公式余项桥数值定向：离线且简单在虚部统计口径中的可见性判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：ψ 均方口径空桥、对数导数 SNR 受限与入口 A 证伪

2026 年 10 月 23 日

摘要：

本攻防执行用户指令「直接进入口 A」，把攻防 XXXI 闭合入口 C 之后的唯一剩余杠杆——显式公式余项桥——钉成精确的数值判定：离线且简单零点（Re ρ≠1/2、m_ρ=1）在一切虚部统计口径中的可见性。三组实验给出判定性结果：（i）ψ 显式公式均方口径（M_on 扰动扫描，9 个深度 δ×7 个数量 K）是空桥——离线零点贡献被 $1/|1/2+i\gamma|^2$ 权重稀释到 wbar~10^{-11}~10^{-9}，K=21.9 万（λ_o=1.0 目标带）相对自然余项仅 0.06%~0.7%，反推 N_off_max(c=1)=$(C_R\cdot\sqrt{N}/(\delta\lambda))^2$ 在 δ≤0.4 全为 40~15900 倍 N_K，无约束。（ii）对数导数实部峰口径（Re[1/(s−ρ)]=δ/(δ²+(t−γ)²)，每离线零点积分面积 π 与 δ 无关）机制存在，但素数项背景 rms=13.45（X=10^6）限单峰分辨 δ≥~0.074；细峰测试 5γ×4δ 仅 δ=0.02 全可辨、δ=0.05 2/5、δ=0.1 起全不可辨。（iii）ε 正则化（σ=1/2+ε）后背景真收敛（rms 3~8）但峰高 1/(ε+δ) 同步下降，SNR 恒 1.7~3.5，且 σ>1/2 处在线零点同样贡献峰——峰宽分辨需 δ>dt，深度分辨率限制未解除。理论核查确认：定理 3.1′ 配对和、S_K(t) 跳跃、Levinson ΣK^2 全是纯虚部差口径，离线零点一阶不可见。综合判定：入口 A 单独作 N_off_simple 控制器证伪——离线零点的唯一干净签名在 σ 方向密度剖面（入口 B）；入口 A 仅保留为与入口 B 联动的“已知深度界→余项桥反推数量”的合并形式。

关键词：

显式公式余项桥；离线且简单；ψ 均方口径；对数导数实部峰；SNR 分辨限；密度剖面

1 承接与任务

攻防 XXXI[1] 闭合入口 C：严格域（λ_o≤1，BGST 引理 3.1 覆盖）内 C_2^K 上界 0.9768@λ_o=1.0，“离线且简单”目标 N_off_simple≤(C_2^K−0.875)·N_K 从 λ_o=0.74 口径的 ~430 个零点放宽至 0.1018·N_K≈21.9 万个。但入口 C 没有消灭目标——“离线且简单≤0.1018·N_K”仍等价于“在线比例≥7/8”的弱化，剩余杠杆只剩入口 A（显式公式余项定量，攻防 XIX[2] 数值级 10^{-5}~10^{-3}）。用户指令“直接进入口 A”。

入口 A 的定义：把离线且简单零点（Re ρ=1/2−δ<1/2、重数 1）在显式公式中的贡献/偏离定量化，反推 N_off_simple 上界。偏离载体有三条候选口径：(a) ψ 显式公式均方口径（离线零点相对全在线模型的偏离在 ψ(x)=x−Σx^ρ/ρ 中的功率）；（b）对数导数实部峰口径（−(ζ_K′/ζ_K)(1/2+it) 的实部中每个离线零点贡献一个正峰，积分面积 π）；（c）ε 正则化（σ=1/2+ε 处求值，压背

景）。本攻防对三条口径逐一数值定向。数值基线：zeros_T6e5.npz（T=6×10⁵，ζ族 999492 根、L(χ_5) 族 1150050 根、N_K=2149542、λ=log T=13.30）；L 族含 0.27% R-S 求根系统伪影（趋势 −0.0052/单位），差分口径免疫、绝对值口径需重建零点。

2 实验一：ψ 显式公式均方口径——空桥判定

2.1 框架与数据

全在线模型 M_on(u)=Σ_γ e^{iuγ}/(1/2+iγ)（u=log x，u∈[3,λ+2]，200 网格，γ 遍历全部 2149542 个并集零点）；扰动 B(u)=Σ_off e^{iuγ}[e^{−δu}/(1/2−δ+iγ)−1/(1/2+iγ)]（离线零点深度 δ 的偏离）；相位随机近似 E|B|²≈K·wbar（K=离线零点数，wbar=单零点系数差模方均值）。扫描 9 个 δ（0.005~0.4）×7 个 K（含 219000 目标带、430000）。M_on 统计量：sup=0.8683、rms=0.3272、C_R=sup/√N_K=5.922×10^{-4}。

2.2 反推上界与判定

表 1　ψ 均方口径反推 N_off_max(δ)（单位：×N_K；自然余项带 c=1 与半带 c=0.5）

δ	wbar（单零点系数差模方）	N_off_max(c=1)（×N_K）	N_off_max(c=0.5)（×N_K）	相对目标带 0.1018·N_K
0.005	2.206×10^{-11}	15900.1	3974.0	156200 倍
0.01	8.339×10^{-11}	4205.7	1051.4	41300 倍
0.02	2.987×10^{-10}	1174.2	293.6	11500 倍
0.03	6.036×10^{-10}	581.1	145.3	5710 倍
0.05	1.365×10^{-9}	257.0	64.3	2520 倍
0.08	2.619×10^{-9}	133.9	33.5	1320 倍
0.1	3.422×10^{-9}	102.5	25.6	1010 倍
0.2	6.381×10^{-9}	55.0	13.7	540 倍
0.4	8.723×10^{-9}	40.2	10.1	395 倍

反推公式：N_off_max(c)=（c·rms_M/√wbar）²=（C_R·√N_K/(δλ) 标度）×（c/√wbar 项），c 为自然余项带宽系数。判定：c=1 时全行 40~15900 倍 N_K；即使压缩到半带 c=0.5，δ=0.4 时仍有 10.1·N_K——全部远超目标带 0.1018·N_K≈21.9 万（λ_o=0.74 的 430 个更是差五个量级）。

机制判明（空桥根因）：M_on 的零点权重 1/(1/2+iγ)~1/γ 把离线贡献压到 δ/γ 量级——ψ 层面对 σ 的敏感度被 γ 稀释到 ~10^{-4} 相对量级。定量：K=21.9 万时 E|B|²/(K·wbar) 的实测/预测比 ratio 在 0.046~15.06 剧烈波动（随机子集敏感，K=219000 时 1.35~15.06），均方口径无稳定标度；相对自然余项 rms_M²=0.1070，K·wbar 仅占 0.06%（δ=0.02）~0.7%（δ=0.1）。ψ 均方口径对“离线且简单”是空桥——这正解释了攻防 XIX 的在线比例 0.6725 级下界只靠 1/γ 权重就能成立的对称原因：σ 方向的偏离在 ψ 层不可见。

3 实验二：对数导数实部峰口径

3.1 恒等式与峰值机制

对数导数实部恒等式：$-(\zeta_K'/\zeta_K)(1/2+it)=\Sigma_\rho\ 1/(s-\rho)-$解析项；对在线零点（$\sigma=1/2$）$\mathrm{Re}[1/(i(t-\gamma))]=0$（$t\neq\gamma$），无实部贡献；对离线零点（$\sigma=1/2-\delta$）$\mathrm{Re}[1/(\delta+i(t-\gamma))]=\delta/(\delta^2+(t-\gamma)^2)>0$——每个离线零点一个正峰，全区间积分面积 π 与 δ 无关。这是对 σ 一阶敏感、且天然免疫在线零点的计数器。素数项背景 $F_0(t)=\mathrm{Re}\ \Sigma_\{p\le X\}(1+\chi_5(p))\log p\cdot p^{\wedge}\{-1/2-it\}$。

$$\mathrm{Re}[1/(\delta+i(t-\gamma))]=\delta/(\delta^2+(t-\gamma)^2),\quad \int_\{-\infty\}^\{+\infty\}\ dt=\pi\ （与\ \delta\ 无关）。\qquad (1)$$

3.2 背景与单峰分辨

$X=10^6$ 素数表（$N_p=78498$）：$\Sigma a^2=181.03$、背景 rms=13.4548；峰面积解析验证 area/$\pi\approx K$（$K=430\to233.999\pi$、$5000\to2598\pi$，边界截断使略小于 K）；单峰高 $1/\delta$ vs 背景 rms 决定可分辨性。

表 2　对数导数单峰分辨率（背景 rms=13.4548，$X=10^6$；细峰测试 5 个 γ×4 个 δ）

δ	峰高 $1/\delta$	SNR_h=峰高/背景 rms	细峰可辨（5γ）	判定
0.02	50.0	3.716	5/5	可分辨
0.05	20.0	1.486	2/5	临界（分辨限 $\delta\approx0.074$）
0.1	10.0	0.743	0/5	不可分辨
0.2	5.0	0.372	0/5	不可分辨
0.4	2.5	0.186	—	不可分辨

细峰测试（局部细网格 dt 扫描，数值面积与理论 π 吻合 2.811~2.815）：$\delta=0.02$ 全部可分辨（峰高 50≫局部背景 rms 2.2~19.8）；$\delta=0.05$ 仅 2/5（峰高 20 vs 背景 6.8~15.0）；$\delta=0.1$ 起全不可分辨。可分辨深度下界 $\delta_c\approx0.03$~0.05。目标带 21.9 万离线零点（若来自 2-下降机制）绝大多数深度 δ 远小于此——单峰口径测不出。

3.3 背景积分口径的数学障碍

全区间背景积分实测 $\mathrm{int_bg}=\Sigma a_p[\sin(T\cdot\log p)-\sin((T/2)\cdot\log p)]/\log p\approx-0.94$（$X=10^6$ 截断瞬时值，边界振荡项对消）——若以此为准，K=430 峰面积 735 vs 背景积分 0.94 的积分口径 SNR≈778，K=21.9 万时 $\approx3.9\times10^5$，积分口径在随机噪声意义下信噪比极高。但数学上背景积分不收敛：$\Sigma_\{p\le X\}(1+\chi_5(p))/\sqrt{p}$ 的部分和随 X 无界增长（$(1+\chi_5)$ 非字符，无 χ 振荡消除），$\mathrm{int_bg}=-0.94$ 只是 $X=10^6$ 截断的幸运对消，$X\to\infty$ 时背景积分发散，峰面积 $K\cdot\pi$ 淹没其中。需 $\sigma>1/2$ 正则化（实验三）。

4 实验三：ε 正则化（σ=1/2+ε）

改在 s=1/2+ε+it 求 Re 对数导数：素项背景功率 Σa²p^{−2ε} 真收敛（ε=0.05→rms 8.05、0.1→5.52、0.2→2.94），但峰高从 1/δ 变为 1/(ε+δ)——ε=0.05→20、0.1→10、0.2→5——SNR 恒 ~1.7~3.5，无本质改善。38 零点的 t 窗口峰检测（阈值 2σ）只检出 14~26 个，不可靠。

表 3　ε 正则化背景扫描（X=3×10⁵，38 零点窗口，窗口宽 22）

ε	背景功率 Σa²p^{−2ε}	背景 rms	在线峰高 1/ε	sup|F|	阈值 2σ	检出峰数/窗口
0.05	64.793	8.049	20.0	27.83	16.10	19/38
0.1	30.506	5.523	10.0	15.79	11.05	14/38
0.2	8.622	2.936	5.0	9.93	5.87	26/38

更深一层的障碍：σ>1/2 处在线零点同样贡献峰（Re[1/(ε+i(t−γ))]=ε/(ε²+(t−γ)²)，面积 π）——积分口径把在线与离线混在一起，无法分离。唯一分离通道是峰宽：在线峰宽 ε、离线峰宽 ε+δ；分辨 δ 需要数值积分步长 dt<δ——回到深度分辨率限制（δ≥~0.05~0.1 且计算成本随 1/δ 爆炸：T=6×10⁵ 全区间 dt=0.05 需 ~10¹¹ 次素数项求值）。ε 正则化是换汤不换药。

5 理论核查：虚部统计口径对 σ 一阶盲

三条既有统计口径全部是纯虚部差口径：(a) 定理 3.1′ 配对和 Σ_{γ≠γ′} f(i(γ−γ′)λ)——核只依赖虚部差，离线零点（σ 偏离）在配对结构中的签名是 δ²λ² 级二阶量；(b) S_K(t)=arg ζ_K(1/2+it)/π 的跳跃——离线零点的跳跃形状与在线零点相同（都是 1/π 阶跃），跳跃计数不区分位置；(c) Levinson ΣK²（简单性）——重数统计同样与 σ 位置无关。结论：离线零点在所有虚部统计中一阶不可见。

唯一干净签名在 σ 方向：N(σ,T)=#{ρ：Re ρ≥σ} 密度剖面。若离线零点全在 σ<1/2 侧（L(χ_5) 无 Siegel 零点可无条件验证，D=5），则离线且简单 ≤N(1/2−δ,T)——这是入口 B 的领域。入口 A 在“合并形式”下保留：若入口 B 给出深度界 δ_max（离线零点全在 Re ρ≤1/2−δ_max），则对数导数峰宽测量（δ≥δ_max 时峰宽 ε+δ 偏离 ε 可测）或 ψ 均方口径（δ_max 代入 wbar(δ)）可反推数量——两者联动的理论增量在，但单独作 N_off_simple 控制器已证伪。

6 判定与主线状态

表 4　入口 A 三口径判定总表（T=6×10⁵、N_K=2149542、X=10⁶/3×10⁵ 素数表）

口径	信号	背景/噪声	SNR 或约束力	判定
ψ 均方（实验一）	E|B|²≈K·wbar, wbar~10⁻¹¹~10⁻⁹	自然余项 rms 0.327	K=21.9 万相对效应 ≤0.7%	空桥（无约束）
对数导数单峰（实验二）	峰高 1/δ、面积 π	素数项 rms 13.45	SNR_h=1/(δ·rms)：δ≥0.074 才可辨	浅离线测不出
对数导数积分（实验二）	Σ峰面积=π·N_off	背景积分 X→∞ 发散	截断瞬时 SNR 极高但数学失效	需正则化

口径	信号	背景/噪声	SNR 或约束力	判定
ε 正则化（实验三）	峰高 1/(ε+δ)	背景真收敛 rms 3~8	SNR 恒 1.7~3.5，检出 14~26/38	换汤不换药
虚部统计（理论核查）	配对/S(t)/ΣK²	—	纯虚部差口径	对 σ 一阶盲

① 入口 A 单独作 N_off_simple 控制器：证伪。三条数值路线均未给出可用的 N_off_simple 上界——ψ 均方口径空桥（稀释到不可见）、对数导数单峰受背景 rms=13.45 限（分辨限 δ≈0.074，浅离线零点全在 δ≪0.03）、ε 正则化 SNR 不提升且在线零点污染积分口径。

② 攻防 XXXI 把入口 A 列为“唯一剩余杠杆”的口径需修正：它只有在“已知深度界 δ_max（入口 B 输入）→ 余项桥反推数量”的合并形式下才有理论增量；独立作为“离线且简单”的控制器，数值上被证伪。

③ 主线剩余杠杆重排：(1) 入口 B——N(1/2−δ,T) 密度剖面理论化 + L(χ_5) 无 Siegel 零点无条件验证（D=5），离线零点的唯一干净签名；(2) λ_o=0.74 目标带的更严 C_2^K 口径复核（若回到 430 个的极严口径，任何离线计数都必须无条件）；(3) 更大 T（T≥6×10⁷）把 λ_o=1.0 截断公式验证（−1.6%）升级为决定性，同时压背景 rms（$\propto\sqrt{\log\log T}$ 增长极慢，收益有限，须诚实标注）。

下一步：入口 B 密度剖面数值定向（攻防 L1 密度已有，需临界线附近精细剖面 N(1/2−δ,T)），或直接落“攻防 XXXI 剩余杠杆口径修正”到主线。

参考文献

[1] 攻防 XXXI：路 2 攻防 XXXI-离线且简单目标定量-C_2^K 严格域上界与入口 C 闭合判定.docx（入口 C 闭合：0.9768@λ_o=1.0、目标放宽至 0.1018·N_K≈21.9 万；本攻防的承接对象）.

[2] 攻防 XIX：路 2 攻防 XIX-并集素项净压制与余项数值级-L 主项修正.docx（显式公式余项桥数值级 10^{-5}~10^{-3}、在线比例 0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})；L 主项与相位）.

[3] 攻防 XII：路 2 攻防 XII-跨族引理-BGST 配对相关的 zeta_K 版本.docx（定理 3.1′：f(0)+O(1/√logT)，素项 χ_5 振荡消除）.

[4] 攻防 XXVII：路 2 攻防 XXVII-引理 3.2 跨族权重移除-配对常数 NζNL 与 Q(0)口径修正.docx（c(η) 截断口径、Q_eff=0.703/(3λ_o)、C_2^K 合成、λ*=0.7397）.

[5] 攻防 XXVIII：路 2 攻防 XXVIII-定理 3.1′支撑放宽-跨族无素项与λ大于 1-2 无条件化.docx（跨族支撑放宽）.

[6] 攻防 XXX：路 2 攻防 XXX-BGST 口径勘误-素项在 alpha 等于 1 停止与 S1 越线判定恢复.docx（素项 α=1 停止、S1 λ*=0.7397 恢复、λ_o=1.0 截断公式验证 −1.6%）.

[7] LAMZOURI Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/abs/2609.02882（在线比例 67.25%、简单或在线 88.76%）.

[8] BALUYOT D, GOLDSTON D, SURIAJAYA A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function[EB/OL]. arXiv:2306.04799; Acta Arith. 214 (2024) 357–376（引理 5、定理 1，λ_o≤1 支撑）.

[9] 数值数据：zeros_T6e5.npz（ζ 999492 根、L(χ_5) 1150050 根、N_K=2149542、T=6×10⁵）；entA_bridge.json / entA_ld.json / entA_eps.json（本轮三组实验，脚本 entA_bridge.py / entA_ld.py / entA_eps.py 可复跑）.